

Case 1

1. Identifikasi Masalah

Penggunaan satu akun bersama (shared account) dengan password lemah

1. EVIDENCE 01 – Satu akun student:student123 digunakan di semua komputer
2. EVIDENCE 02 – Murid dapat menginstal software tanpa password admin
3. EVIDENCE 03 – Program mencurigakan ditemukan di 4 komputer (17, 18, 21, 24)

2. Threat, Vulnerability, dan Risk

Threat

Murid yang tidak sengaja atau sengaja mengunduh dan menginstal *software berbahaya* dari internet. Juga bisa berupa *malware* dari situs tidak resmi.

Vulnerability

- Password student123 yang sangat lemah dan digunakan bersama
- Sistem tidak di-update
- Instalasi software tanpa admin
- Tidak ada login individual

Risk

- Penyebaran malware ke semua komputer
- Kehilangan atau perubahan file tugas siswa
- Gangguan proses belajar mengajar
- Potensi kebocoran data pribadi siswa/guru

Hubungan ketiganya:

Threat (murid mengunduh software berbahaya) memanfaatkan *vulnerability* (bebas instalasi + password lemah + tidak update) sehingga menghasilkan *risk* (malware menyebar ke 4 komputer dan merusak file). Jadi, vulnerability adalah pintu masuk, threat adalah pelaku, dan risk adalah akibatnya.

3. Prioritas Resiko

A. Password semua komputer sama

Ini adalah akar masalah. Karena semua komputer pakai akun yang sama, begitu satu komputer terinfeksi, malware bisa dengan mudah mengakses dan menginfeksi komputer lain (terbukti menyebar ke 17, 18, 21, 24). Jika password berbeda tiap pengguna/komputer, penyebaran malware akan terhambat.

C. Murid dapat menginstal software

Ini adalah pintu masuk utama ancaman. Kejadian bermula dari murid yang menginstal software dari internet. Jika hak instalasi dibatasi (hanya admin yang boleh), maka software berbahaya tidak akan bisa terinstal sama sekali.

- B (update OS) – Penting, tapi tidak segera menghentikan penyebaran yang sudah terjadi.
- D (login individual) – Sangat baik, tetapi lebih bersifat jangka panjang dan pencatatan, bukan pencegahan langsung.
- E (akses internet) – Tidak mungkin diputus karena kebutuhan belajar, dan bukan penyebab utama (masalahnya bukan internet, tapi instalasi software dari internet).

4. Analisis Skenario

Skenario: Hanya update OS terbaru, tetapi password tetap student123, murid tetap bisa instal software, dan akun tetap sama.

Jawaban: TIDAK aman.

Alasan:

- Update OS memang menambal celah keamanan sistem, tetapi tidak mengatasi akar masalah.
- Password yang sama dan lemah (student123) tetap membuat semua komputer rentan terhadap serangan lateral (penyebaran dari satu komputer ke komputer lain).
- Kemampuan instalasi software tanpa admin tetap membuka pintu bagi murid (atau malware) untuk memasukkan program jahat kapan saja.
- Bukti dari kasus: malware sudah menyebar ke 4 komputer. Setelah update, jika murid lain menginstal software serupa, siklus akan terulang lagi.

Kesimpulan: Update OS saja tidak cukup. Laboratorium baru aman jika dikombinasikan dengan perubahan kebijakan akun dan pembatasan instalasi.

5.Rekomendasi

1.Buat akun individual untuk setiap murid dengan password yang kuat

Menghilangkan risiko satu akun untuk semua. Jika satu akun bermasalah, komputer lain tidak otomatis terkena. Juga memudahkan pelacakan siapa yang melakukan apa.

2.Batasi hak instalasi software – hanya teknisi/admin yang boleh menginstal

Mencegah murid mengunduh dan menjalankan software berbahaya. Setiap software yang diinstal harus melalui verifikasi teknisi terlebih dahulu.

3.Terapkan update sistem terjadwal (misal setiap minggu) dan gunakan antivirus terpusat

Menutup celah keamanan yang diketahui dan mendeteksi/memblokir malware sebelum menyebar. Antivirus terpusat memudahkan pemantauan seluruh komputer dari satu titik.

Semua rekomendasi **realistis** karena:

- Sekolah bisa membuat akun berbasis NISN atau nomor induk siswa.
- Teknisi bisa mengatur kebijakan grup (Group Policy) untuk membatasi instalasi.
- Update dan antivirus bisa dijadwalkan di luar jam belajar.

FINAL QUESTION

Setelah membaca seluruh evidence, teknisi berkata: "Masalah ini terjadi karena ada satu murid yang menginstal software berbahaya."

1. Apakah kalian setuju bahwa satu murid tersebut adalah satu-satunya penyebab masalah?
Berikan jawaban kalian

Apakah saya setuju bahwa satu murid adalah satu-satunya penyebab?

Kesimpulan: TIDAK SETUJU.

Satu murid hanyalah pemicu, bukan satu-satunya penyebab.

Evidence yang mendukung:

1. EVIDENCE 01 – Sistem laboratorium sudah memiliki banyak kelemahan sejak awal (password sama, bebas instalasi, tanpa update, tanpa login individual). Ini adalah faktor sistemik yang sudah ada sebelum murid itu bertindak.
2. EVIDENCE 02 – Program mencurigakan ditemukan di 4 komputer (17, 18, 21, 24), tetapi belum diketahui siapa yang menjalankan program tersebut di komputer lain. Ini menunjukkan bahwa penyebaran terjadi karena kelemahan sistem, bukan semata-mata karena satu murid.

Alasan: Jika sistem aman (misal: akun berbeda dan instalasi terbatas), maka tindakan satu murid di komputer 17 tidak akan menyebar ke komputer lain. Jadi, penyebab utama adalah desain keamanan yang buruk dari laboratorium, bukan hanya ulah satu murid. Murid adalah pemicu, tetapi sistemlah yang memungkinkan masalah menjadi besar.

Case 2

1. Analisis Kejadian

Tidak ada login asing, tetapi nilai tetap berubah. Ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah orang luar yang mencuri kredensial, melainkan akun yang sah (Teacher_A, Teacher_B, atau Admin) digunakan untuk melakukan perubahan yang tidak semestinya — baik karena:

1. Akun tersebut disalahgunakan oleh pengguna yang sah (misal: guru sengaja mengubah nilai).
2. Akun tersebut dikompromi tanpa meninggalkan jejak login asing (misal: malware yang berjalan di dalam sistem menggunakan sesi yang sudah login).
3. Terdapat backdoor atau script otomatis yang menjalankan perintah atas nama pengguna yang sedang login.

2. Tiga Kondisi Keamanan

A. Data masih dapat diakses

Ini adalah kondisi yang menyesatkan. Karena data masih bisa diakses, administrator dan guru tidak langsung menyadari adanya masalah serius. Mereka mengira sistem berjalan normal. Namun, akses yang normal justru membuat serangan tidak terdeteksi lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerahasiaan data tidak terganggu, tetapi integritas data sudah dikompromikan.

B. Beberapa data berubah

Ini adalah indikator utama bahwa telah terjadi pelanggaran keamanan. Perubahan data nilai tanpa izin adalah serangan terhadap integritas data. Hanya sebagian data yang berubah, bukan semua, yang menunjukkan bahwa pelaku bersifat selektif atau sedang menguji sistem. Perubahan yang terjadi tidak seragam dan tidak mengikuti pola tertentu, sehingga sulit diprediksi.

C. Server tetap menyala

Server tetap menyala menunjukkan bahwa ketersediaan sistem (availability) tidak terganggu. Serangan ini tidak bersifat destruktif seperti DDoS atau ransomware yang mematikan server. Pelaku ingin sistem tetap berjalan agar perubahannya tidak langsung terdeteksi. Dengan server tetap hidup, pelaku bisa terus melakukan manipulasi tanpa menimbulkan kepanikan.

3. Analisis Dampak

1. Dampak akademik: Nilai siswa tidak akurat, mempengaruhi kelulusan dan peringkat kelas.
2. Dampak psikologis: Guru dan murid kehilangan kepercayaan pada sistem SIMAK.
3. Dampak operasional: Administrator harus memeriksa data satu per satu, proses belajar terganggu.
4. Dampak jangka panjang: Serangan bisa terulang jika pelaku tidak ditemukan dan celah tidak ditutup.

4. Prioritas Penanganan

Pilihan yang dipilih: C. Menghentikan sementara akses perubahan nilai.

Alasan:

Tindakan ini menghentikan pelaku tanpa mematikan seluruh sistem. Guru masih bisa melihat data untuk mengajar, tetapi tidak bisa mengubahnya sampai investigasi selesai.

Risiko:

Guru tidak bisa mengoreksi nilai secara sah untuk sementara waktu. Pelaku bisa menyadari sedang diawasi dan menutupi jejak.

Mengapa pilihan lain belum prioritas:

A (mematikan server) terlalu drastis dan mengganggu semua aktivitas.

B (restore backup) menghilangkan bukti investigasi.

D (membiarkan sistem berjalan) terlalu pasif dan membiarkan pelaku terus merusak data.

5.The Backup Problem

Apakah restore backup merupakan solusi yang tepat?

Restore backup adalah solusi yang tepat untuk memulihkan data, tetapi BUKAN solusi akhir karena tidak menutup celah keamanan.

Keuntungan:

Data nilai kembali benar dengan cepat. Guru bisa menggunakan sistem lagi tanpa menunggu lama.

Risiko:

Jika celah keamanan belum ditutup, data akan berubah lagi. Restore juga bisa menghapus bukti digital yang diperlukan untuk investigasi.

Informasi tambahan yang perlu diketahui sebelum restore:

1. Kapan backup terakhir dibuat?
2. Data mana saja yang berubah?
3. Siapa pelaku dan bagaimana caranya?
4. Apakah ada log yang cukup untuk investigasi?
5. Apakah celah keamanan sudah ditemukan dan ditutup?

Case 3

1. Analisis Awal

Akun Pak Daniel diretas melalui serangan phishing. Attacker mengirim email palsu mengatasnamakan IT Support, Pak Daniel mengklik link dan memasukkan kredensial di website palsu, lalu attacker mengambil alih akun.

Urutan kejadian:

- Pak Daniel menerima email phishing dari alamat palsu (sch00l.com).
- Ia membuka link dan memasukkan username, password, kode verifikasi.
- Attacker menangkap data tersebut, login dari perangkat baru, mengganti password dan recovery email, lalu mengirim email dari akun Pak Daniel.

Dasar evidence (4 bukti):

1. Evidence 01: Alamat pengirim palsu (sch00l.com vs school.com).
2. Evidence 02: Link menuju domain palsu (immanuel-school-security.com).
3. Evidence 03 & Timeline: Hanya 10 menit setelah kredensial dimasukkan, login dari perangkat baru terdeteksi.
4. Evidence 05: Ciri-ciri phishing lengkap (minta password, kode verifikasi, batas waktu, link eksternal).

2. Temukan Titik Kesalahan

Tindakan 1: Pak Daniel membuka link tanpa memeriksa terlebih dahulu.

Bahaya: Link mengarah ke website palsu pencuri data.

Seharusnya: Periksa domain link dan alamat pengirim sebelum mengklik.

Tindakan 2: Pak Daniel memasukkan kredensial di website yang tidak dikenal.

Bahaya: Data langsung jatuh ke attacker.

Seharusnya: Hanya memasukkan kredensial di website resmi sekolah.

Tindakan 3: Pak Daniel tidak memverifikasi keaslian email.

Bahaya: Percaya begitu saja pada email yang meminta data sensitif.

Seharusnya: Hubungi IT Support melalui saluran resmi untuk konfirmasi.

3.Dua Hipotesis

Hipotesis A lebih kuat: Password dicuri melalui website palsu.

Bukti:

1. Alamat pengirim palsu menunjukkan email adalah phishing, bukan serangan tebak password.
2. Link mengarah ke domain berbeda dari website resmi sekolah.
3. Serangan terjadi sangat cepat setelah kredensial dimasukkan, tidak mungkin hasil menebak password manual.

Hipotesis B lemah karena tidak ada bukti password Pak Daniel mudah ditebak.

4. Analisis Urutan Serangan

B → G → D → C → A → E → F

1. B. Email mencurigakan diterima
2. G. Pak Daniel membuka link
3. D. Pak Daniel memasukkan password
4. C. Attacker berhasil mengakses akun
5. A. Password akun berubah
6. E. Recovery email berubah
7. F. Email dikirim dari akun Pak Daniel

5.Incident Response

C → B → D

1. **C. Mengamankan akun dan menghentikan akses attacker.**

Alasan: Paling mendesak agar attacker tidak terus mengendalikan akun.

2. **B. Menghapus email mencurigakan.**

Alasan: Menghilangkan ancaman dan melaporkan ke administrator.

3. **D. Menunggu administrator menemukan pelaku.**

Alasan: Ini ranah investigasi, bukan tugas Pak Daniel.

Tidak memilih A (membalas email) karena hanya memberitahu attacker bahwa korban sadar dan tidak berguna.

Final Question

Tanggung jawab bersifat bersama dengan porsi berbeda.

Pak Daniel: Kontribusi: Percaya pada email tanpa verifikasi dan memasukkan kredensial.
Seharusnya: Periksa pengirim, jangan klik link, hubungi IT via saluran resmi.

Attacker: Kontribusi: Pelaku utama yang merancang phishing dan mencuri data. Seharusnya: Tidak melakukan kejahatan. Sekolah perlu tambahan 2FA dan filter email.

Sistem sekolah: Kontribusi: Tidak ada filter phishing, tidak ada 2FA, tidak ada pelatihan keamanan. Seharusnya: Pasang filter email anti-phishing, wajibkan 2FA, adakan pelatihan rutin.

Administrator IT: Kontribusi: Tidak memberi sosialisasi modus phishing, tidak aktifkan notifikasi login asing. Seharusnya: Sosialisasi rutin, aktifkan alert login perangkat baru, buat prosedur laporan phishing.

Case 4

1. Apa Yang Sebenarnya Terjadi

Flashdisk berisi malware. Raka menjalankan FINAL_PROJECT.exe, malware aktif di komputer 12, lalu menyebar ke komputer 15 melalui flashdisk yang sama.

Alur:

- Raka menemukan flashdisk bertuliskan "IMPORTANT FINAL_PROJECT".
- Raka memasukkan dan menjalankan FINAL_PROJECT.exe.
- Tidak ada jendela muncul (tanda mencurigakan).
- Komputer mulai lambat, muncul file baru (update.exe, system_check.exe, README.txt), lalu restart.
- Flashdisk dipinjam ke murid lain, komputer 15 ikut bermasalah.

Dasar evidence (4):

1. Timeline: setelah .exe dijalankan, komputer langsung bermasalah.
2. Flashdisk berisi file dengan ekstensi mencurigakan.
3. Muncul file baru setelah infeksi.
4. Komputer 12 dan 15 yang pakai flashdisk bermasalah, yang tidak pakai aman.

2. Temukan Titik Penting

C. FINAL_PROJECT.exe dijalankan

Alasan: Sebelum dieksekusi tidak ada masalah. Setelah dieksekusi, semua masalah muncul. Ini titik aktifnya malware.

3.Fakta Atau Dugaan?

- A. FINAL_PROJECT.exe berhubungan dengan masalah → **Fakta** (timeline membuktikan).
- B. Flashdisk mengandung malware → **Dugaan** (belum dianalisis forensik).
- C. Komputer 12 terinfeksi → **Fakta** (ada perubahan file dan restart).
- D. Malware menyebar melalui flashdisk → **Dugaan** (bisa juga lewat jaringan).
- E. Komputer 12 melakukan koneksi mencurigakan → **Fakta** (traffic meningkat).
- F. Pembuat flashdisk adalah penyerang → **Dugaan** (tidak ada bukti).

4.The USB Problem

Kesimpulan "virus menyebar melalui jaringan" **belum terbukti.**

Mendukung: Komputer 15 bermasalah tanpa kontak langsung dengan komputer 12 selain jaringan.

Melemahkan: Komputer 13, 14, 16 di jaringan sama tapi tidak bermasalah.

Informasi tambahan: Log koneksi antar komputer dan analisis file flashdisk.

5. Investigasi Dengan Kali Linux

Urutan:

1. **C. Memeriksa proses berjalan** – cari proses mencurigakan.
2. **D. Memeriksa koneksi jaringan** – lihat koneksi keluar mencurigakan.
3. **A. Melihat file dan direktori** – identifikasi file baru/berubah.

Tidak pilih: B (cari nama) karena belum tahu nama spesifik. E (hapus) karena menghilangkan bukti.

6.The Dangerous Shortcut

TIDAK tepat menghapus file sebelum investigasi.

Keuntungan: Komputer cepat bersih.

Risiko: Bukti hilang, tidak tahu cara kerja malware.

Yang harus dilakukan: Backup file, analisis di lingkungan terisolasi, baru hapus setelah selesai.

7.Risk Assessment

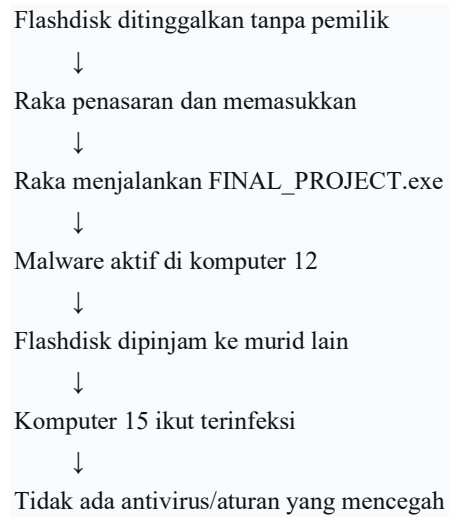
Prioritas: Komputer 12 dan 15.

Tidak cukup isolasi 12 saja. Komputer 15 juga sudah terinfeksi karena pakai flashdisk yang sama. Keduanya harus diisolasi.

Final Question

Akar masalah: kombinasi manusia + sistem keamanan lemah.

Peta sebab-akibat:



3 Rekomendasi:

1. **Larang flashdisk asing** – wajib scan atau pakai flashdisk resmi sekolah.
2. **Pasang antivirus aktif** – blokir eksekusi file dari media eksternal.
3. **Sosialisasi keamanan** – ajari murid bahaya file dari perangkat tidak dikenal.

Case 08

1. Pecahkan Pesan Pertama

Ciphertext: KHOOR ZRUOG

Key yang digunakan: 3 (SHIFT = 3)

Plaintext: HELLO WORLD

Proses:

Setiap huruf digeser mundur 3 posisi dalam alfabet. $K \rightarrow H$, $H \rightarrow E$, $O \rightarrow L$, $O \rightarrow L$, $R \rightarrow O$, spasi tetap, $Z \rightarrow W$, $R \rightarrow O$, $U \rightarrow R$, $O \rightarrow L$, $G \rightarrow D$. Hasilnya adalah HELLO WORLD.

2.Jangan Terjebak Pada Jawaban Pertama

Ciphertext: FDHVDU LV HDVB

Key: 3 (shift mundur 3)

Plaintext: CAESAR IS EASY

Alasan: Ini adalah pesan kedua yang mengkonfirmasi bahwa metode yang digunakan adalah Caesar Cipher dengan pergeseran 3. $F \rightarrow C$, $D \rightarrow A$, $H \rightarrow E$, $V \rightarrow S$, $D \rightarrow A$, $U \rightarrow R$, spasi, $L \rightarrow I$, $V \rightarrow S$, spasi, $H \rightarrow E$, $D \rightarrow A$, $V \rightarrow S$, $B \rightarrow Y$.

3. Buktikan Algoritmanya

Pernyataan: "Karena kita menemukan plaintext yang masuk akal, berarti kita sudah membuktikan bahwa algoritmanya adalah Caesar Cipher."

Apakah pernyataan tersebut benar? TIDAK.

Penjelasan:

Menemukan plaintext yang masuk akal hanya menunjukkan bahwa hasil akhir bisa dibaca, tetapi belum membuktikan metode yang digunakan. Ciphertext yang sama juga bisa dipecahkan menggunakan metode lain seperti ROT13, Vigenere dengan key tertentu, atau substitusi sederhana. Untuk membuktikan bahwa algoritmanya Caesar Cipher, harus ada bukti tambahan seperti petunjuk SHIFT = ? dan THE KEY IS BETWEEN 1 AND 25, serta konsistensi pergeseran yang sama (key 3) pada dua pesan berbeda. Jika metode lain bisa menghasilkan plaintext yang masuk akal dengan cara berbeda, maka pernyataan tersebut lemah.

4.Brute Force

Untuk pesan pertama (KHOOR ZRUOG):

Jika dicoba semua kemungkinan shift 1-25, hasil yang masuk akal adalah shift 3 menghasilkan HELLO WORLD. Shift lain menghasilkan teks acak seperti JGNNQ YTQNF (shift 2) atau INNMP XSPME (shift 4).

Untuk pesan kedua (FDHVDU LV HDVB):

Shift 3 menghasilkan CAESAR IS EASY. Shift lain menghasilkan teks acak.

Kesimpulan: Karena hanya satu shift (3) dari 25 kemungkinan yang menghasilkan plaintext bermakna dalam bahasa Inggris pada kedua pesan, maka brute force membuktikan bahwa key = 3 adalah solusi yang tepat untuk kedua ciphertext.

Perbedaan antara "pesan sulit dibaca" dan "pesan aman":

Pesan sulit dibaca (seperti hasil Caesar Cipher) hanya mengubah tampilan teks, tetapi mudah dipecahkan karena memiliki pola yang teratur. Pesan aman memerlukan enkripsi modern dengan algoritma kompleks seperti AES, yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan mencoba semua kemungkinan dalam waktu singkat. Caesar Cipher tidak aman karena hanya 25 kemungkinan kunci, sehingga brute force selalu berhasil.

5.Critical Thinking

Ciphertext: FDHVDU LV HDVB

Key: 3

Plaintext: CAESAR IS EASY

Alasan:

Pesan ini adalah metafora dari kasus itu sendiri. Pesan tersebut mengingatkan bahwa Caesar Cipher adalah metode yang sangat mudah (EASY). Dalam konteks investigasi, ini menunjukkan bahwa ciphertext yang ditemukan bukanlah ancaman serius, melainkan latihan atau pesan tersembunyi yang sengaja ditinggalkan. Teknisi tidak perlu panik karena ini bukan serangan kriptografi canggih, hanya latihan dasar yang ditinggalkan oleh murid.

Final Question: “Apakah Pesannya Aman?”

Murid berkata: *"Kalau orang lain tidak mengetahui key, pesan ini aman."*

Apakah saya setuju? TIDAK.

Alasan:

1. Caesar Cipher hanya punya **25 kemungkinan key**, sangat sedikit. Brute force bisa selesai dalam hitungan detik.
2. Pola alfabet tetap terjaga, sehingga mudah dikenali tanpa key.
3. Jika satu percobaan (misal shift 3) menghasilkan plaintext masuk akal seperti "HELLO WORLD", langsung ketahuan itu jawaban benar.
4. **Pesan sulit dibaca $\neq$ pesan aman.** Caesar Cipher hanya menyamarkan teks, tapi tidak aman secara kriptografi karena pola dan key space-nya sangat kecil.

Kesimpulan:

Pesan TIDAK aman. Aman berarti tetap rahasia meskipun jatuh ke tangan orang lain dan mereka punya waktu untuk memecahkannya. Caesar Cipher tidak memenuhi kriteria itu.